

Titre du TP	TP11 Étude de la propagation d'une onde dans un câble coaxial
Objectifs du TP	- Déterminer la vitesse de propagation dans un câble coaxial. - Evaluer le caractère absorbant et/ou dispersif du câble. - Etudier la réflexion des ondes en bout de câble en fonction de l'impédance terminale utilisée.
Lien avec le programme	Cette activité illustre le thème Phénomènes de propagation. Étudier la réflexion en amplitude de tension pour une impédance terminale nulle, infinie ou résistive.
Compétences attendues	- S'approprier le problème - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte rendu) comme à l'oral (présentation au professeur)
Conditions de mise en œuvre	Prérequis : Cours O2 et O5 Durée : 2h Liste du matériel : 7 postes élèves : - GBF siglent - Oscilloscope numérique - Câble coaxial de 100 m - Câble coaxial court d'impédance caractéristique de 50 Ω - 2 bouchons de 50 Ω - 2 tés - Ordinateur + Latis + Plaquette Sysam - Boite à décade de résistance

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation TP11 : Étude de la propagation d'une onde dans un câble coaxial

Compétences	Questions/observables	Evaluation sur 4pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u>	Retrouver les caractéristiques du câble avec les fiches de données Lien avec la détermination théorique des grandeurs caractéristiques d'un câble coaxial Voir les limitations du câble coaxial sans perte		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	II.2.b. Déterminer l'atténuation en dB/100 m. II.2.b. Déterminer la distance caractéristique d'atténuation. II.2.b. Déterminer la résistance linéique du câble.		
<u>Réaliser</u> La mettre en œuvre	II.1. Visualiser l'allure des impulsions envoyées. II.2. Visualiser l'allure des signaux. II.3.a. Mesurer la vitesse de propagation. II.3.b. Mesurer l'atténuation. III.1. Visualiser l'allure des signaux. III.2. Visualiser l'allure des signaux. III.3. Visualiser l'allure des signaux. IV.1. Réaliser les mesures de la fréquence. IV.2. Réaliser les mesures de la fréquence.		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus	II.2.a. Comparer la vitesse de propagation à sa valeur théorique. III.1. Interpréter l'allure des signaux. III.2. Interpréter l'allure des signaux. III.3. Interpréter l'allure des signaux. IV.1. Tracer la courbe demandée et interpréter. IV.2. Tracer la courbe demandée et déterminer v.		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : compte rendu		
<u>TOTAL</u>		/20	

TP 11 ÉTUDE DE LA PROPAGATION D'UNE ONDE DANS UN CABLE COAXIAL

I. RAPPELS THEORIQUES SUR LA PROPAGATION D'UNE ONDE DANS UN CABLE COAXIAL

A. Équation de propagation

Dans le cours O2, nous avons établi l'équation de propagation des ondes de tension et d'intensité dans le câble sans perte, d'inductance linéique ℓ et de capacité linéique c :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - \ell c \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \ell c \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

L'intensité $i(x, t)$ et la tension $u(x, t)$ vérifie toutes deux la même **équation de d'Alembert** caractérisée par une célérité $v = \frac{1}{\sqrt{\ell c}}$

B. Impédance caractéristique du câble

Nous avons par ailleurs montré que l'impédance caractéristique d'un câble coaxial sans pertes s'écrit :

$$\underline{Z_c} = \frac{u(x, t)}{i(x, t)} = R_c = \pm \sqrt{\frac{\ell}{c}}$$

Le signe $+$ correspond à l'impédance pour une onde se propageant dans le sens des z croissants et le signe $-$ à l'impédance pour une onde se propageant dans le sens des z décroissants.

Si $i(z, t) = f(z - ct) + g(z + ct)$, $u(z, t) = R_c f(z - ct) - R_c g(z + ct)$.

C. Réflexion des ondes en bout de câble

Lorsque qu'une onde arrive au bout du câble, une partie va être réfléchiée. Le coefficient de réflexion en tension en bout de câble s'écrit :

$$r = \frac{R_u - Z_c}{R_u + Z_c}$$

avec R_u la résistance d'utilisation qu'on a branché au bout du câble.

Ainsi, en sortie ouverte, on a $r = +1$ et en court-circuit, on a $r = -1$.

II. ÉTUDE DE LA PROPAGATION DES ONDES DANS LE CABLE

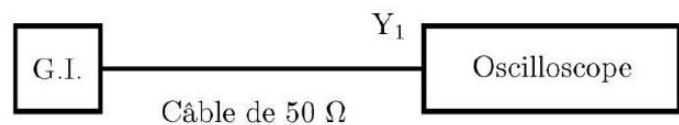
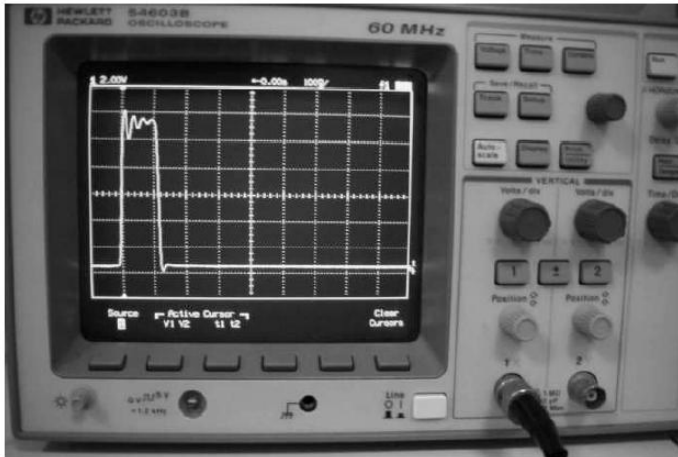
Les câbles utilisés dans ce TP ont les caractéristiques suivantes : Cable OH720 : longueur 100m, résistance 50 Ω , capacité linéique $C = 53 \text{ pF/m}$

	Nom produit : Série 7050	
	Protection électrique : 1000 V CAT II / 600 V CAT III, isolation renforcée, degré de pollution 2, 3 A.	Designation : Cordon connecteur BNC male - connecteur BNC male. Cable coaxial version 50 Ohm ou 75 Ohm.
	Couleur : Rouge, noir, blanc, bleu, vert, jaune.	Type de câble : Coaxial.
	Longueur standard : 100 cm et 200 cm.	Atténuation caractéristique : -10 dB/km

A. Générateur d'impulsion

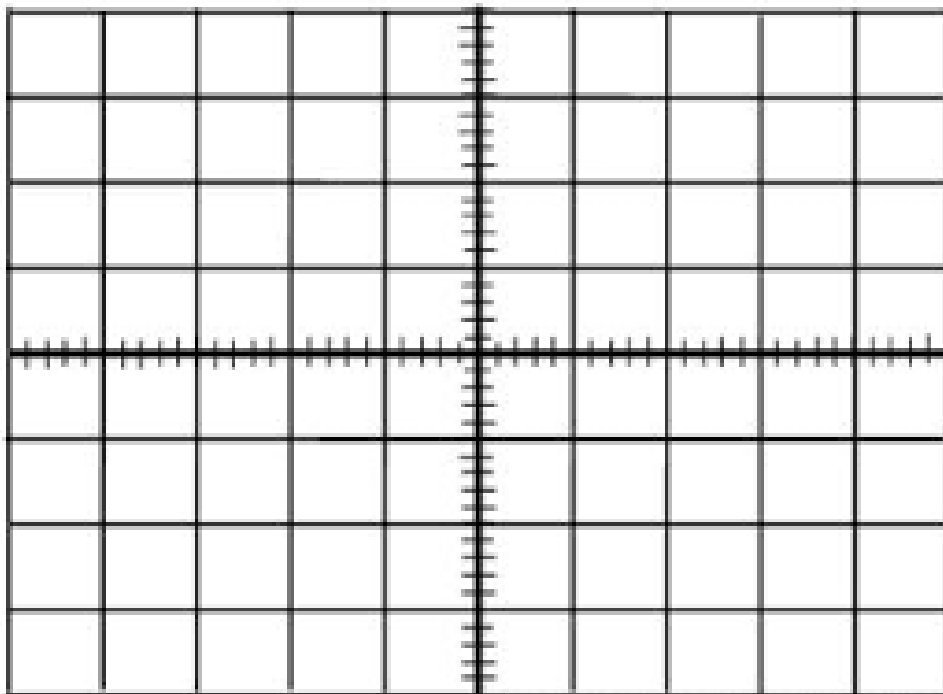
Pour étudier la propagation des ondes dans le câble, nous allons générer des impulsions de courte durée et périodiques.

- ✎ Régler le GBF de manière à ce qu'il délivre des impulsions à la fréquence de 500 kHz avec un rapport cyclique de quelques pourcents. (Signal rectangulaire / Signal logique)
- ✎ Relier le générateur d'impulsion et l'oscilloscope à l'aide d'un câble coaxial **court** d'impédance caractéristique $50\ \Omega$ (voir figure 1).



Visualisation de l'impulsion en connexion directe et montage à réaliser

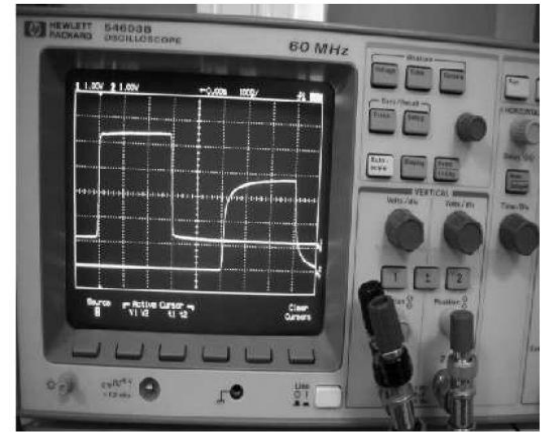
Allure du signal (précisez l'amplitude)



B. Propagation d'une impulsion dans le câble coaxial

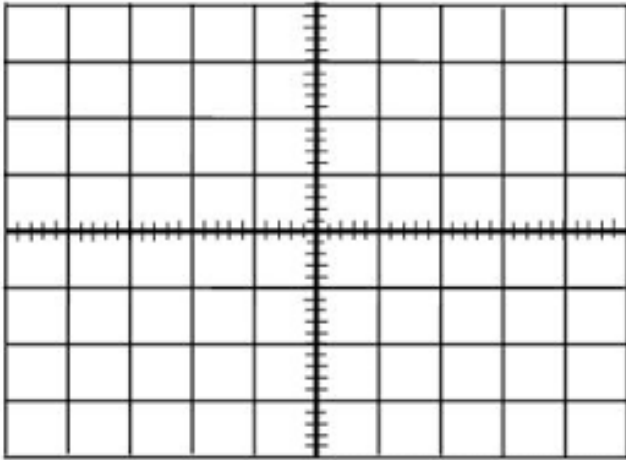
i. Mesure de la vitesse de propagation

- ✎ Placer un té sur le GBF et envoyer les impulsions précédentes :
 - sur l'oscilloscope (voie 1) par l'intermédiaire du câble coaxial court
 - sur l'entrée du câble coaxial à étudier
- ✎ Visualiser la sortie du câble coaxial étudié sur la voie 2 de l'oscilloscope. On utilisera un bouchon de 50Ω placé également sur la voie 2 de l'oscilloscope à l'aide d'un té (voir figure 2).



Signaux permettant de mesurer de la vitesse de propagation

- ⌚ Déterminer l'écart temporel entre deux impulsions reçues par l'oscilloscope et ayant transité respectivement dans le câble court et dans le câble à étudier. (Dessinez l'allure)



- ⌚ En déduire la vitesse de propagation des ondes dans le câble.

ii. Mesure de l'absorption

 Sans modifier le montage, déterminer le rapport des amplitudes entre la sortie et l'entrée du câble.

 En déduire l'atténuation en dB/100 m. Comparer à l'ordre de grandeur habituelle.

 En supposant une atténuation exponentielle, avec une distance caractéristique d'atténuation δ , en déduire la valeur de δ .

On peut montrer que la distance caractéristique d'atténuation pour un câble avec pertes est :

$$\delta = \frac{2}{r_l v C}$$

où r_l est la résistance linéique du câble.

 En déduire la valeur de la résistance linéique du câble.

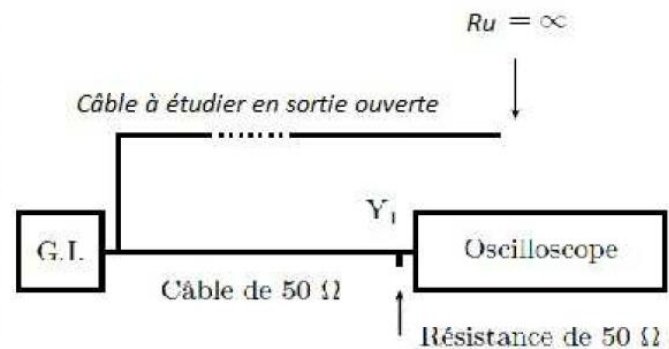
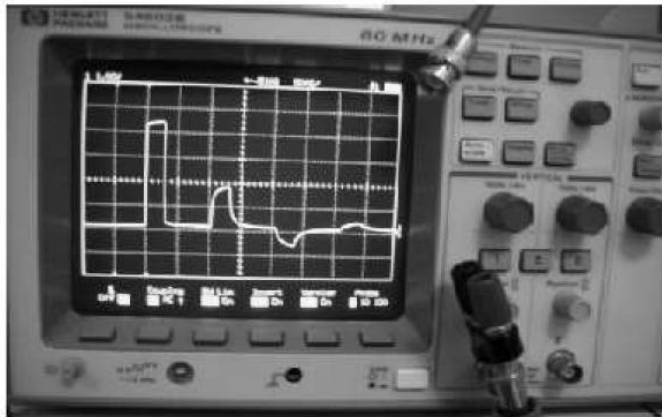
On suppose ici que l'atténuation de l'onde n'est due qu'à l'absorption et non au caractère dispersif du câble.

Le caractère dispersif du câble sera évalué dans une partie ultérieure

III. ÉTUDE DE LA REFLEXION DES ONDES EN BOUT DE CÂBLE

A. Étude en sortie ouverte

- ✎ Envoyer une impulsion sur l'oscilloscope par l'intermédiaire du câble court.
- ✎ Envoyer une impulsion sur le câble à étudier (voir figure 3 mais sans ajouter de bouchon de 50Ω sur l'oscilloscope) en le laissant en sortie ouverte.

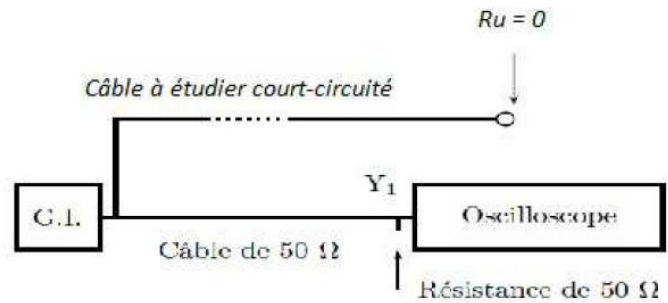
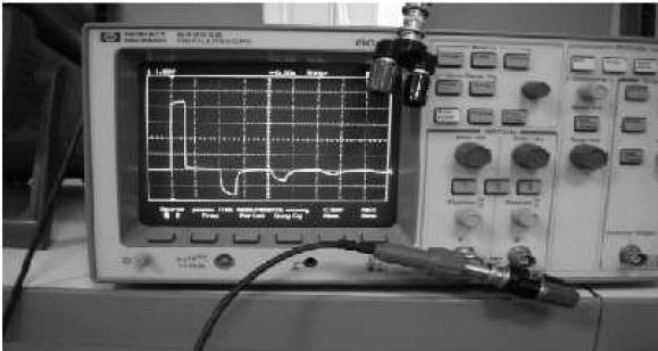


Dispositif pour l'étude de la réflexion en sortie ouverte

⌚ Analyser les différents pics observés à l'oscilloscope en faisant intervenir la réflexion des ondes en bout de câble. (Pics obtenus (préciser leurs amplitudes et leurs écarts temporels) ; Coefficients de réflexion théorique et expérimental en bout de câble ; Interprétation détaillée de la figure observée (positions et amplitudes des différents pics))

B. Étude en court-circuit

- ✎ Envoyer une impulsion sur l'oscilloscope par l'intermédiaire du câble court.
- ✎ Envoyer une impulsion sur le câble à étudier (voir figure 4 mais sans le bouchon de 50Ω) en court-circuitant la sortie du câble.

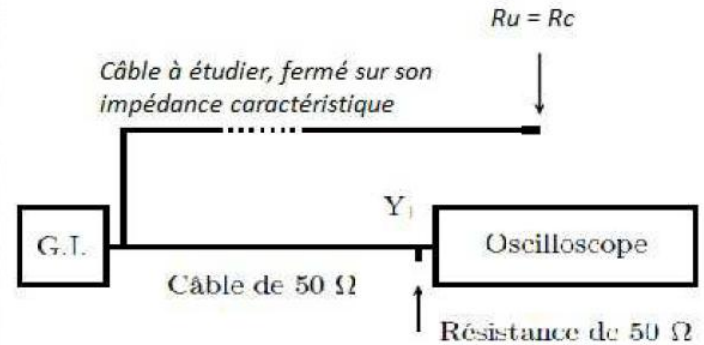
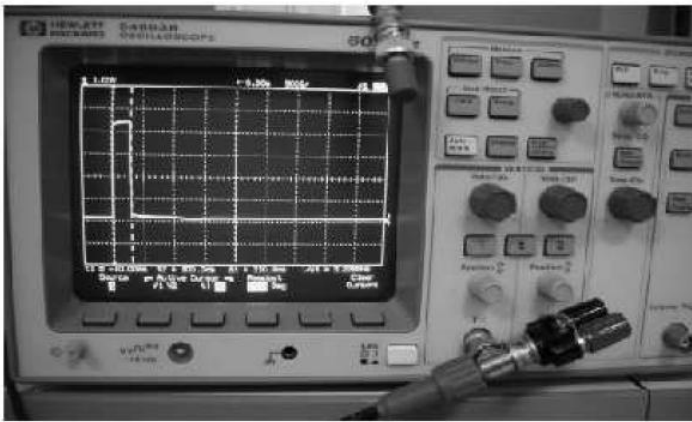


Dispositif pour l'étude de la réflexion en court-circuit

✎ Analyser les différents pics observés à l'oscilloscope en faisant intervenir la réflexion des ondes en bout de câble. Pics obtenus (préciser leurs amplitudes et leurs écarts temporels) ; Coefficient de réflexion théorique et expérimental en bout de câble ; Interprétation détaillée de la figure observée (positions et amplitudes des différents pics)

C. Adaptation d'impédance

- ⌚ Envoyer une impulsion sur l'oscilloscope par l'intermédiaire du câble court.
- ⌚ Envoyer une impulsion sur le câble à étudier en branchant en sortie de câble une résistance égale à son impédance caractéristique.



Dispositif pour l'étude de la réflexion sur une impédance adaptée

⌚ Analyser les différents pics observés à l'oscilloscope en faisant intervenir la réflexion des ondes en bout de câble. (Pics obtenus (préciser leurs amplitudes et leurs écarts temporels) ; Coefficient de réflexion théorique et expérimental en bout de câble ; Interprétation de la figure observée)

IV. PROPAGATION D'ONDES MONOCHROMATIQUES DANS LE CÂBLE

A. Détermination de la relation de dispersion

- ✎ Placer un té sur le GBF et envoyer un signal sinusoïdal d'amplitude 6 V et de fréquence 500 kHz :
 - sur l'oscilloscope (voie 1) par l'intermédiaire du câble coaxial court
 - sur l'entrée du câble coaxial à étudier
- ✎ Visualiser la sortie du câble coaxial étudié sur la voie 2 de l'oscilloscope. On utilisera un bouchon de $50\ \Omega$ placé également sur la voie 2 de l'oscilloscope à l'aide d'un té.
- ✎ Faire varier la fréquence du GBF et repérer les fréquences pour lesquelles les signaux des voies 1 et 2 ont un déphasage multiple de π .

Cette méthode permet de déterminer la relation de dispersion en déterminant k et ω . En effet, on peut déterminer ω connaissant f et on peut déterminer la longueur d'onde du signal (donc k) à partir du déphasage.

Lorsque l'entrée et la sortie du câble sont déphasées de π , cela signifie que la longueur du câble correspond à une demi-longueur d'onde.

Lorsque l'entrée et la sortie du câble sont déphasées de 2π , cela signifie que la longueur du câble correspond à une longueur d'onde.

Fréquence				
Déphasage (rad)	π	2π	3π	4π
Longueur d'onde (m)	200	100	67	50
Pulsation (rad/s)				
$K\ (m^{-1})$				

✎ Tracer ω en fonction de k et en déduire la relation de dispersion. Commenter.

V. ONDES STATIONNAIRES DANS LE CÂBLE COAXIAL

Avec un câble parfait, du fait de la réflexion de l'onde incidente en bout de ligne et de la création d'une onde réfléchie, on devrait observer un système d'ondes stationnaires avec des nœuds (où le signal s'annule) et des ventres. Pour le câble réel, on observe des minima de tension, mais pas des annulations de tensions. On peut montrer qu'on observe des minima en entrée de câble (pour un câble en sortie ouverte) pour des fréquences

$$f_p = \frac{v}{2\ell} \left(p + \frac{1}{2} \right)$$

- ✎ Envoyer un signal sinusoïdal d'amplitude 6 V et de fréquence 1 MHz sur l'oscilloscope (voie 1) à l'aide du câble court et sur le câble à étudier, mis en sortie ouverte.
- ✎ Faire varier la fréquence du GBF jusqu'à déterminer la fréquence minimale pour laquelle on observe un nœud de tension (l'amplitude de la tension passe par un minimum pour cette fréquence) sur l'oscilloscope.
- ✎ Déterminer ensuite les autres fréquences (plus élevées) pour lesquelles on observe des nœuds.

Fréquence f_p (MHz)					
Entier p					

- ⌚ Tracer f_p en fonction de p et faire un ajustement linéaire.
- ⌚ Déterminer la pente obtenue.
- ⌚ En déduire une mesure de v . Commentaire.

